

확률및통계 강의운영계획서

부산대학교 산업공학과 · 2016학년도 2학기 · IE303

1. 교과목 기본정보

강좌명	확률및통계	교과목명(영문)	Probability and Statistics
학점	3학점 (3시간)	수강대상	2~3학년
요일 및 시간	목1415 / 월14	강의장소	인문관 149호
평가방식	P/F	선수과목	프로그래밍 기초 이수 권장

2. 담당교원 정보

담당 교수	박유진 (강사)	전자우편	park@office.pusan.ac.kr
Office	자연과학관 263호	전화	053-275-9850
학생면담	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 강좌 소개

확률 공간과 확률변수에서 출발하여 주요 확률분포, 표본분포, 추정과 검정, 회귀분석의 기초까지 공학적 데이터 분석에 필요한 통계 이론을 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

확률의 기본 개념과 확률분포, 통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	확률의 기본 개념과 확률분포	H
PO2	통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.	M

5. 교재/참고서적

주교재: Probability and Statistics for Engineers (Walpole); 확률과 통계 (김우철)

부교재 및 참고자료: Introduction to Probability (Bertsekas & Tsitsiklis)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	43%	객관식+서술형
기말고사	26%	루브릭 기반 평가
과제	16%	루브릭 기반 평가
출석	15%	루브릭 기반 평가

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

7. 주차별 강의 일정

Week	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	확률의 개념 확률의 개념의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	요약문 제출
2	조건부 확률과 베이즈 정리 조건부 확률과 베이즈 정리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	-
3	확률변수와 분포 확률변수와 분포에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	-
4	기댓값과 분산 기댓값과 분산에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	조별 발표 준비
5	이산확률분포 이산확률분포 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	조별 발표 준비
6	연속확률분포 연속확률분포의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	-
7	결합분포와 공분산 결합분포와 공분산에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	
8	중간고사 중간고사 실시	강의	온라인 토론 참여
9	표본분포와 중심극한정리 표본분포와 중심극한정리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
10	점추정 점추정(률) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	-
11	구간추정 구간추정의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
12	가설검정 I 가설검정 I에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	연습문제 제출
13	가설검정 II 가설검정 II — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	
14	분산분석(ANOVA) 분산분석(ANOVA)에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	독후감

8. 수업 규정 및 참고사항

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.